

# C题 — 微电网购电优化问题

## 1 问题二：考虑预测误差的购电优化模型

### 1.1 问题分析

问题二要求在第一问的基础上，考虑实际场景中负载和光伏出力存在预测误差的情况。由于日前购电计划需要提前一天制定，而实际负载和光伏发电功率在计划执行时可能与预测值存在偏差。当实际净负荷超过计划购电量与储能调度量之和时，必须通过紧急购电来弥补缺口，而紧急购电的电价为正常电价的5倍，这将显著增加总购电成本。

因此，本问的核心在于：

1. 如何准确预测未来一天的负载和光伏发电功率；
2. 在预测值的基础上，如何制定日前最优购电计划；
3. 如何量化预测误差导致的紧急购电量及其成本。

### 1.2 模型假设

- 日前购电计划基于预测的负载和光伏功率制定；
- 紧急购电仅在预测值不足以满足实际负荷需求时发生；
- 紧急购电电价为正常电价的5倍；
- 紧急购电不经过储能系统，直接弥补功率缺口；
- 储能系统的充放电效率、容量等参数与第一问相同。

### 1.3 模型建立

#### 1.3.1 两阶段优化框架

本问题采用两阶段优化模型：

第一阶段：日前优化（Day-ahead Optimization）

基于预测的负载功率  $\hat{L}_t$  和光伏功率  $\hat{P}_t$ ，制定次日的购电计划。优化目标为最小化正常购电成本：

$$\min_{g_t, c_t, d_t} \sum_{t=1}^T p_t \cdot g_t \quad (1)$$

其中  $T = 144$  为每天的时段数（每10分钟一个时段）， $p_t$  为时段  $t$  的电价， $g_t$ 、 $c_t$ 、 $d_t$  分别为时段  $t$  的购电量、充电量和放电量。

约束条件：

(1) 功率平衡约束：

$$g_t + \hat{P}_t \cdot \Delta t + d_t \geq \hat{L}_t \cdot \Delta t + c_t, \quad \forall t \quad (2)$$

(2) SOC动态约束：

$$S_{t+1} = S_t + \eta \cdot c_t - \frac{d_t}{\eta}, \quad \forall t \quad (3)$$

其中  $\eta = 0.90$  为储能系统充放电效率。

(3) 初始SOC约束：

$$S_1 = S_{\text{init}} = 6000 \text{ kWh} \quad (4)$$

(4) 变量边界约束：

$$\begin{cases} 0 \leq g_t & (\text{购电非负}) \\ 0 \leq c_t \leq P_{\max} \cdot \Delta t & (\text{充电功率上限}) \\ 0 \leq d_t \leq P_{\max} \cdot \Delta t & (\text{放电功率上限}) \\ S_{\min} \leq S_t \leq S_{\max} & (\text{SOC安全范围}) \end{cases} \quad (5)$$

其中  $P_{\max} = 5000 \text{ kW}$ ， $S_{\min} = 1200 \text{ kWh}$ ， $S_{\max} = 10800 \text{ kWh}$ 。

**第二阶段：紧急购电计算 (Emergency Purchase Calculation)**

在日前计划  $(g_t^*, c_t^*, d_t^*)$  确定后，根据实际的负载  $L_t$  和光伏  $P_t$  计算紧急购电量：

$$e_t = \max(0, (L_t - P_t) \cdot \Delta t + c_t^* - d_t^* - g_t^*) \quad (6)$$

紧急购电成本为：

$$C_{\text{emergency}} = \sum_{t=1}^T 5 \cdot p_t \cdot e_t \quad (7)$$

总购电成本为：

$$C_{\text{total}} = \underbrace{\sum_{t=1}^T p_t \cdot g_t^*}_{\text{正常购电成本}} + \underbrace{\sum_{t=1}^T 5 \cdot p_t \cdot e_t}_{\text{紧急购电成本}} \quad (8)$$

### 1.3.2 傅里叶谐波回归预测模型

由于日前优化需要预测未来一天的负载和光伏功率，本文提出基于傅里叶谐波回归的预测方法。

**目标变量：**

定义净负荷  $N_t = L_t - P_t$ ，日前优化仅依赖净负荷的预测值，因此直接对净负荷进行预测。

**特征设计：**

对于第  $d$  天，构建12维特征向量  $\mathbf{x}_d$ ：

$$\mathbf{x}_d = \left[ 1, e_0, e_1, \dots, e_6, \sin \frac{2\pi d}{365}, \cos \frac{2\pi d}{365}, \sin \frac{4\pi d}{365}, \cos \frac{4\pi d}{365} \right]^T \quad (9)$$

各特征含义如下：

- 1：截距项；
- $e_0, \dots, e_6$ ：星期独热编码（ $e_0$ =周一， $\dots$ ， $e_6$ =周日），恰好有一个为1；
- $\sin(2\pi d/365), \cos(2\pi d/365)$ ：年度谐波，捕获季节性变化；
- $\sin(4\pi d/365), \cos(4\pi d/365)$ ：半年谐波，捕获更精细的季节性波动。

**分时段独立回归：**

一天包含  $T = 144$  个10分钟时段。对每个时段  $t$ ，使用所有历史天数据独立进行最小二乘回归：

$$\beta_t = \arg \min_{\beta} \sum_{d \in \mathcal{D}} (\mathbf{x}_d^T \beta - N_{d,t})^2 \quad (10)$$

其中  $\mathcal{D}$  为目标日之前的所有历史天， $N_{d,t}$  为第  $d$  天时段  $t$  的实际净负荷。

由于所有时段共享相同的设计矩阵  $\mathbf{X}$ （特征仅依赖天，不依赖时段），144个回归可通过一次矩阵运算同时求解：

$$\mathbf{B} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} \quad (11)$$

其中  $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{D}| \times 12}$ ， $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{D}| \times 144}$ ， $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{12 \times 144}$  为系数矩阵。

**预测：**

目标日  $d^*$  的净负荷预测值为：

$$\hat{N}_{d^*,t} = \mathbf{x}_{d^*}^T \beta_t, \quad t = 0, 1, \dots, 143 \quad (12)$$

**该方法的优势在于：**

- 星期独热编码直接区分工作日与周末的用电模式差异；

- 年度和半年谐波捕获季节性趋势（如夏季空调负荷增加）；
- 144个时段独立回归，每个时段有独立的系数，天然能描述日内变化形态；
- 仅使用目标日之前的数据，无前瞻偏差。

## 1.4 模型求解

### 1.4.1 求解算法

**第一阶段（日前优化）：** 采用线性规划（LP）求解，使用SciPy的HiGHS求解器。决策变量共  $4T + 1 = 577$  个（ $g_t, c_t, d_t$  各144个， $S_t$  共145个），约束条件包括144条功率平衡不等式、144条SOC动态等式和1条初始SOC等式。

**第二阶段（紧急购电）：** 将日前优化结果代入实际数据，直接计算每个时段的功率缺口，无需额外优化。

### 1.4.2 求解流程

1. 加载2024年全年历史数据（365天  $\times$  144时段）；
2. 对2025年2月1日至12月31日共334天，逐日进行滚动预测和优化：
  - (a) 使用目标日之前的所有历史数据训练傅里叶预测模型；
  - (b) 预测目标日的净负荷曲线  $\hat{N}_t$ ；
  - (c) 求解日前线性规划，得到计划购电量  $g_t^*$ 、充放电量  $c_t^*, d_t^*$ ；
  - (d) 根据实际净负荷  $N_t$  计算紧急购电量  $e_t$ ；
  - (e) 累计正常购电成本和紧急购电成本。
3. 汇总全年结果。

## 1.5 模型结果

### 1.5.1 预测精度分析

将傅里叶预测方法与其他三种方法进行对比，各方法的预测精度（MAE）如下表所示：

傅里叶谐波回归方法的MAE最低，为266.62 kW，相比次优的上周同日方法降低了18.7%。

表 1: 不同预测方法的MAE对比

| 预测方法              | MAE (kW)      | 特征数 |
|-------------------|---------------|-----|
| 上周同日 (LastWeek)   | 327.77        | —   |
| 前4周加权平均 (4:3:2:1) | 337.19        | —   |
| 前4周线性拟合           | 381.21        | —   |
| <b>傅里叶谐波回归</b>    | <b>266.62</b> | 12  |

表 2: 不同预测方法的购电成本对比

| 预测方法           | 计划购电量<br>(万kWh) | 紧急购电量<br>(万kWh) | 总费用<br>(万元)    | 紧急占比<br>(%)  |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 上周同日           | 1841.50         | 120.59          | 1619.72        | 29.1%        |
| 前4周加权平均        | 1839.20         | 125.44          | 1639.98        | 30.1%        |
| 前4周线性拟合        | 1845.11         | 138.55          | 1694.31        | 31.9%        |
| <b>傅里叶谐波回归</b> | <b>1847.63</b>  | <b>95.81</b>    | <b>1528.90</b> | <b>24.5%</b> |

### 1.5.2 购电成本分析

各预测方法对应的全年购电成本如下表所示：

傅里叶谐波回归方法的总费用最低，为1528.90万元，相比次优的上周同日方法节省约90.82万元。其紧急购电占比也最低（24.5%），说明更准确的预测有效减少了紧急购电的发生。

## 1.6 模型评价

### 1.6.1 优点

- 两阶段优化框架清晰分离了预测不确定性和优化决策，便于分析和改进；
- 傅里叶谐波回归方法充分利用了数据的周期性和季节性特征，预测精度最高；
- 线性规划求解高效可靠，334天的全年优化可在数秒内完成；
- 紧急购电机制保证了供电可靠性，即使预测存在偏差也能满足负荷需求。

### 1.6.2 缺点

- 紧急购电成本高昂（5倍电价），对预测误差非常敏感；
- 傅里叶模型假设净负荷的日内形态可由天级别特征线性描述，对于极端天气等异常情况的预测能力有限；

- 未考虑储能系统的老化成本和循环寿命约束。